

1

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON DAVLAT KONSERVATORIYASI**

“TASDIQLAYMAN”
O'zbekiston davlat
konservatoriyasi rektori
K. Urinbayev
2025 yil 08
Ro'yxatga olingan № BD 60210100-1.08



MUSIQIY OVOZ REJISSYORLIGI SAN'ATI

FANINING O'QUV DASTURI

Bilim sohasi: *200 000 - San'at va gumanitar fanlar*

Ta'lim sohasi: *210 000 - San'at*

Ta'lim yo'nalishi: *60210100 - Texnogen san'at: musiqiy ovoz rejissyorligi*

TOSHKENT - 2025

Fan/modul kodi MRS1817		O’quv yili 2025-2026	Semestr 1- 8	ECTS-Kreditlar 17	
Fan/modul turi Majburiy		Ta’lim tili O‘zbek/rus		Haftadagi dars soatlari 2	
1.	Fanning nomi		Auditoriya mashg‘ulotlari (soat)	Mustaqil ta’lim (soat)	Jami yuklama (soat)
	Musiqiy ovoz rejissyorligi san’ati		240	270	510
2.	I. Fanning mazmuni Musiqiy ovoz rejissyorligi san’ati fanining asosiy maqsadi-ovoz rejissyorligi sohasi bo’yicha mukammal bilimlarni o’rgatishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun talabalarni nazariy masalalar bo‘lmish tovush xususiyatlari, ovoz yozish studiyasi jihozlari, elektron va an’anaviy musiqa sozlarining tuzilishi, imkoniyatlari, turlari xususiyatlarini, amaliy jihatdan esa ovoz yozuvi texnik jihozlaridan foydalanish, zamonaviy kompyuter texnologiyalari, elektron musiqa turlarini sohalarida qo‘llash, turli jamoalar ovoz yozuvining o‘ziga xos xususiyatlari yuzasidan amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lish hamda ijodiy yondoshuvni shakllantirish vazifasini bajaradi. Fanni o‘zlashtirishdan kelib chiqadigan vazifalar - talabalar ovoz rejissyorligining turli yo‘nalishlarda bilimlarga ega bo‘lganliklarini namoyish etishlaridan iboratdir. Ushbu fan bo’yicha talabalar mukammal ravishda musiqiy ovoz rejissyorligi san’atining tarixiy taraqqiyot jarayoni, klassik musiqa san’atning turli janr va shakllaridagi asarlarning ovoz yozuvlari, ularning tenglashtirish jarayonlari hamda urlarini tahlil qilish borasidagi bilim va ko‘nikmalarni namoyish etishlari zarur. II. Asosiy qism Fan tarkibiga quyidagi mavzular kiradi (Ma’ruzalar 10 soat) 1-semestr Fanning vazifasi. Musiqiy ovoz rejissyorligi san’atining rivojlanish bosqichlari. Tovush, uning fizik tafsilotlari.				

1-mavzu. Tovush. Tovush tabiati, turlari, infratovush va ultratovush xususiyatlari, tovush to'liqlarining gazda, suyuqlikda va qattiq jismlarda tarqalish xususiyatlari; tovush priyomniklari. Tovushning turli jismlarda tarqalish tezligi.

2-mavzu: Musiqiy tovush xarakteristikalar.

Tovush balandligi, kuchi, tembri, tezligi va bosimi. Tovushning balandligi va qattiqqligining o'lchov birliklari. Obertonlar va garmonikalar, ularning tembrga bo'lgan ta'siri. Insonning eshitish va og'riq porogi. dB o'lchov birligi va logarifm. Veber va Fexnerning psixofizik qonuni. Tovush maskirovkasi.

3-mavzu: Mikrofonlar. Miksher pultlari

Mikrofonlarning kelib chiqish tarixi, ularning turlari, asosiy texnik parametrlari va hozirgi kundagi yetakchi ishlab chiqaruvchi firmalar. Miksher pultlarining ovoz yozuvi jarayonidagi o'rni, turlari, maqsadga ko'ra miksher pultlarini to'g'ri tanlay bilish va miksher pultida tovush trakti.

4-mavzu: Signallarning chastotaviy va dinamik qayta ishlovi.

Ekvolayzer turlari, ularning ishlash printsiplari va ekvolayserdan foydalanish maqsadlari. Kompessor, ekspander, limiter, geyt, kompander kabi tovushning dinamik qayta ishlovlari. Ularning asosiy parametrlari.

5-mavzu: Stereofoniyaning kelib chiqish tarixi.

Stereo uskunalari; Ovoz yozuvi fonogrammasini baholash. Stereofoniyaning kelib chiqish tarixi, stereo ovoz yozuvining o'ziga xosliklari. Ovoz yozuvini baholash me'zonlari – tiniqlik, tovush planlari, musiqiy balans va hokazo.

1-semestr

Amaliy mashg'ulotlar (10 soat)

1- mavzu: TV, radio, kino, studiya, teatr ovoz rejissyori; ovoz yozuvining mexanik, optic, magnit uslublari.

2-mavzu: CD,DVD,DAT,MD ovoz eltuvchilarining yaralish tarixi; tovush tabiati, ultratovush va infratovush.

3-mavzu: Ovoz yozish studiyalarining turlari, hajmi, reverberatsiya vaqti, yutuvchi va qaytaruvchi materiallar

4-mavzu: Stereofoniyaning kelib chiqish tarixi, stereo uskunalari; Ovoz yozuvi fonogrammasini baholash

5-mavzu: Ovoz yozish studiyalari va ularni akustik qayta ishlash.

Amaliy mashg'ulotlar multimedia qurilmalari bilan jihozlangan auditoriyada bir akademik guruhga bir professor-o'qituvchi tomonidan o'tkazilishi zarur. Mashg'ulotlarda faol va interaktiv usullar yordamida o'tilishi, mos ravishda munosib pedagogik va axborot texnologiyalar qo'llanilishi maqsadga muvofiq.

1-semestr

Seminar mashg'ulotlar (10 soat)

1-mavzu: Chastota, dB o'lchov birliklari

2-mavzu: Ovoz yozish studiyalarining turlari, hajmi, reverberatsiya vaqti, yutuvchi va qaytaruvchi materiallar

3-mavzu: Dinamik va kondensatorli mikrofonlar

4-mavzu: Signalni chastotaviy qayta ishlashda grafik va parametric ekvolayzerlar

5-mavzu: Stereofoniyaning kelib chiqish tarixi

Nazariy va amaliy mashg'ulotlarida o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalarni seminar mashg'ulotlarida turli shakllar bilan sinovlardan o'tkaziladi. Seminar mashg'ulotlari fanni kasbiy tayyorgarlik talablari darajasida o'zlashtirishga yo'naltirilgan barcha uslubiy yondoshuvlar, bilim va ko'nikmalarni mantiqan umumlashtirishga xizmat qiladi.

Ovoz yozuvi va ovoz uzatish (yakka mashg'ulotlar)

2-semestr

1,2,3,4,5-mavzular: Ovoz yozuvining turlari

Mexanik, optik va magnit ovoz yozuvlari. Analog va raqamli ovoz yozuvlari ularning o'ziga xos xususiyatlari. Nutq va musiqiy yozuvlarda ovoz rejissyorining vazifasi. Ovoz rejissyorligi faoliyat turlari. Cubase, Pro Tools dasturlarining turli versiyalari imkoniyatlari.

6,7,8,9,10-mavzular. Musiqiy montaj, uning maqsadi va vazifalari

Montaj ijrochi o'z talqinini maksimal imkoniyatlarini amalga oshirish ma'lum uslubi sifatida. Konsertni yozib olishda montajning o'ziga xos xususiyatlari. Cubase, Pro Tools dasturlarida ko'p kanalli fonogrammalarning montaji.

11,12,13,14,15-mavzular. Ovoz yozuvi amaliyoti rivojlanish tarixi va zamonaviy vositalari

Ovoz yozish texnikasi va badiiy imkoniyatlarining rivoji. Akustik va elektrik ovoz yozish uslublari, magnit va mexanik yozuv, magnit tasmlar va gramplastinkalarda mavjud bo'lgan formatlar. Optik yozuv tizimlari. Ikki kanalli (stereo) uzatish tizimi. Turli xildagi ovoz yozuvini saqlovchi moslama va formatlarni qo'llash. DAT, DASH, minidisk kompakt disk, DVD, SASD, multimediya formatlari. Tovushning (makon) hajmli eshittiruv tizimlari. Binaural stereofoniya bifoniya, har xil formatlardagi surround sound.

3-semestr

1,2,3,4,5-mavzular: Fonogrammalar sifatini (professional) kasbiy baholash

Ovoz yozuvi sifatini sub'ektiv baholash uslublari. Badiy, estetik, badiy-texnik. Baholash (protokol) bayoni. Makon taassuroti. Turli uslublardagi musiqa yozuvi davrida makon taassuroti-hissini amalga oshirish an'analari; Tiniqlik; musiqiy (balans) muvozanat; Tembr; Ijro tavsifi; Texnikaviy mulohazalar; Stereotaassurot; Ovoz yozuvining umumiy estetik bahosi. Passiv eshitish amaliyoti. Auto Tune, Melodyne musiqiy muharrirlarining turli versiyalari va ularning qo'llanilishi.

6,7,8,9,10-mavzular: Ovoz yozuviga tayyorgarlik va uni amalga oshirish

Ovoz yozuviga tayyorgarlik loyiha ustida ishlashning dastlabki va zaruriy bosqichlari. Partiturani o'rganish. Cholg'ular guruhlar, kompozitor ijod uslubining o'ziga xos xususiyatlari, asarning dinamik tarkibi. Ovoz yozuvi uslubini tanlash (sinxron, ko'p kanalli va b.). Rejalashtirilgan jarayonni amalga oshirishda texnik vositalar, musiqiy muharrirlar va dasturlarni tanlash. Audio musiqiy dasturlar (NUENDO, CUBASE, ProTools)

11,12,13,14,15-mavzular: Ijrochi bilan ishlash jarayoni

O'zaro ijodiy ish jarayoni munosabatlarini tashkil etish. Ovoz rejissyorining o'zaro ijodiy ish jarayoni munosabatlarini tashkil etishda - namuna darajasida bo'lishi. Ovoz yozuvi jarayonida axloq-odob me'yori talabi. Ijrochilik mahorati va ma'qul talqinga erishishga ko'mak berishga hatti harakat. Audio musiqiy dasturlar bilan (NUENDO,CUBASE,ProTools)

4-semestr

1,2,3,4,5-mavzular: Ovoz rejissyorligining (klassik) an'anaviy uslublari orqali tovush (ovoz) kengligini hosil qilish

Yaqin, umumiy va yiroq mikrofonlar haqida tushuncha. Umumiy mikrofonni o'rnatish qoidasi. Stereofonik tizim va mikrofon (model) rusumlarini tanlash. Yiroq mikrofonlarning joylanish tartibi. Stereofonik tizim va mikrofon (model) rusumlarini tanlash. Ovoz rejissyorligining klassik uslublari orqali surround sound tizimida yozuvni amalga oshirish uchun mikrofonlarni joylash tartibi. Audio musiqiy dasturlar bilan (NUENDO,CUBASE,ProTools)

5,7,8,9,10-mavzular: Ko'p yo'lli ovoz yozuvi

Klassik (mumtoz) musiqani ko'p yo'lli uslubda yozib olish. Ko'p yo'lli yozuv montaji va mikrofonlar joylanish tartibining o'ziga xos xususiyati. Klassik janrdagi musiqiy asarlar ovoz partiyalarini ko'p yo'lli uslubda birin ketin yozib olish. Partiturani to'ldirish tartibi. Yozib olingan audio mahsulotni tenglash - (svedenie) ijodiy jarayon. Audio musiqiy dasturlar bilan (NUENDO,CUBASE,ProTools)

11,12,13,14,15-mavzular: Musiqa cholg'ulari va inson ovozi yozishda mikrofonlarning joylanish tartibi

Musiqa asboblarning tuzilishi. Insonning ovoz chiqarish mexanizmi tuzilishi haqida. Mikrofonni yaqin o'rnatish masofa me'yori va mikrofon rusumini (tip-model) tanlash. Musiqa asboblari guruhi. Torli kamonli cholg'ular; yog'ochli puflama cholg'ular; misli puflama cholg'ular; Zarbli cholg'ular; Fortepiano klavesin, arfa, organ. Inson ovozi. Suxandon ovozi yozish. Klassik va xalq aytim yo'nalishidagi ovozlarni yozish. O'zbek xalq cholg'ularini yozishning o'ziga xos xususiyatlari. Audio musiqiy dasturlar bilan (NUENDO,CUBASE,ProTools)

5-semestr

1,2,3,4,5-mavzular: Ovoz yozuvini qayta ta'mirlash (Restavrasiya fonogramm)

Ta'mirlash madaniyati. Ommalashgan ta'mirlov kompyuter dasturlarining tavsifi Ayrim hollardagi ovoz buzilishlarining bartaraf qilinish yo'llari. Ijro shovqinlarini bartaraf qilish. Asl yozuvdagi makon hissi ovoz tasavvuri tavsifi (psevdostereo 5. 1). Musiqiy montajning asoslari. Yuqori bosqich talabalari yoki o'qituvchi tomonidan yozib olingan musiqiy asar ma'lum (10 daqiqagacha bo'lgan) qismining montaji. Audio musiqiy dasturlar bilan (NUENDO,CUBASE,ProTools)

6,7,8,9,10-mavzular: Nazorat (agregat) jihozlari

Tinglov xonasi akustik holatining ovoz taralish sifatiga ta'siri. yaqin, o'rta va uzoq ovoz nazorati jihozlari hamda bosh telefonlari vositasi orqali ishlash. Audio musiqiy dasturlar bilan (NUENDO,CUBASE,ProTools)

11,12,13,14,15-mavzular: Ovoz rejissyorligi miksher pulti to'liq imkoniyatlaridan foydalanish

Kirish zanjirlari. attenyuator, fantom ta'minlash chizmasi. Feyderlar. Aylanma (panorama) potensiomترلar. Chastotali korrektorlar. Daraja ko'rsatkichlari. Goniometr va korellometrlar. Dinamik ko'lamni o'zgartiruvchi moslamalar. Kompander tizimlari. Reverberatorlar. Sun'iy reverberasiya badiiy uslub sifatida. Tovush signallarining qayta ishlov moslamalari. (De-esser, Chorus, Flanger, Tremolo, Ping pong va b.). Ishlash uslubi. Qo'llanilish ko'lami. Ovoz rejissyorligi pultining tuzilishi. Analog pultlar. Raqamli pultlar. Ulanish (kommutasion) imkoniyatlari.

6-semestr

1,2,3,4,5-mavzular: Klassik ansambl va xor jamoalari ijrochilarini joylashtirish va yozib olish

Bitta xonada bir nechta yaqin mikrofonlarni joylashtirish tartibi. Yakkaxonlar ansambli va fortepiano. Torli va puflama cholg'ular ansambllari. Ansambl jo'rliqidagi vokal. Kamer orkestri. Kamer orkestri va yakkaxon. Xalq cholg'ulari dastalari. Xor jamoalari ovoz yozuvi. Estrada partiturasini yozish tartibi. Tenglashtirish (svedeniye) tovushlar obrazini yaratishdagi ijodiy jarayon sifatida.Yakkaxon ijrochilar ovoz yozuvi. O'zbek xalq cholg'ulari dastalari ovoz

yozuvi. Kamer ansambllarining ovoz yozuvi (ansambl va fortepiano, kvartetlar, trio, brass kvintet va hk) Audio musiqiy dasturlar bilan (NUENDO,CUBASE,ProTools)

6,7,8,9,10-mavzular: Katta jamoalar ovoz yozuvi uslublari. Ochiq maydonni ovozlashtirish ishlari

Orkestrlar tarkiblari va ularning an'anaviy joylashuv tartibi. Orkestr ichida mikrofonlarni yaqin joylanish tartiblari. Ijrochilarning sahna va studiyadagi joylashuvi variantlari. Katta simfonik orkestrlar tarkiblari va ularning an'anaviy joylashuv tartibi. Audio musiqiy dasturlar bilan (NUENDO,CUBASE,ProTools)

11,12,13,14,15-mavzular:Kompyuter musiqiy dasturlarining ovoz yozuvida qo'llanilishi

Sintezlangan musiqiy maxsulotning badiiy xususiyatlari. Elektron musiqiy cholg'ularning (klassifikasiyasi) tasnifi. Midi interfeys. Kompyuter texnologiyasi musiqiy dasturlari bilan ishlash.Xalq cholg'ulari orkestrlarining ovoz yozuvi. Xalq cholg'u kamer orkestrlarining ovoz yozuvi. Puflama cholg'ular orkestrlarining ovoz yozuvi. Xor musiqasining ovoz yozuvi. Akademik jamoalar ovoz yozuvi. Xalq og'zaki ijodi musiqiy folklor dastalarining ovoz yozuvi. Audio musiqiy dasturlar bilan (NUENDO,CUBASE,ProTools)

7-semestr

1,2,3,4,5-mavzular: Ovoz yozish studiyalari, televideniya va konsert zallari ovoz rejissyorligi

Raqamli ovoz yozuv turlari va ularning o'ziga xos xususiyatlari. Kompakt disk chiqarishdagi «mastering» qilish yagona dasturi malakalari. Kamer orkestrlari ovoz yozuvlari. Kamer okestri va yakkaxon sozandalar ovoz yozuvlari. Simfonik orkestrlar ovoz yozuvlari. Simfonik orkestri va yakkaxon sozandalar ovoz yozuvlari. Ovoz yozish studiyalarida amaliy ishlar. Audio musiqiy dasturlar bilan (NUENDO,CUBASE,ProTools)

6,7,8,9,10-mavzular: Televideniyeda ovoz yechimi.

Musiqiy ko'rsatuvlar. Sport ko'rsatuvlariga xos shovqinlar. To'g'ridan to'g'ri efirgi chiqishning o'ziga xos xususiyatlari. Simfonik va kamer musiqasi konsertlarini ovozlashtirish. Ovoz rejissyorining ochiq tomosha maydonlaridagi

ishlash xususiyatlari. Bitiruv malakaviy ish (ijodiy ish) va uning tahlilini tayyorlash. Audio musiqiy dasturlar bilan (NUENDO,CUBASE,ProTools)

11,12,13,14,15-mavzular: Mikrofonlarni joylashtirish qonun-qoidalari.Instrumental duetlarni studiya sharoitida yozib olish

Ovoz yozish studiyasida bir nechta yaqin mikrofonlarni joylashtirish tartibi. Fortepiano, Royal, Torli cholg'ular ansambllari. Kamer orkestri. Xalq cholg'ulari dastalari. Xor jamoalari ovoz yozuvi. Estrada partiturasini ovozlarini yozish tartibi.Audio musiqiy dasturlar bilan (NUENDO,CUBASE,ProTools)

8-semestr

1,2,3,4,5-mavzular: Urma cholg'u asboblarni yozib olish yo'llari.Mikrofonlarni tanlash va joylashtirish uslublari.Elektron musiqa asboblarni to'g'ri ulash.

Studiyadagi musiqiy yozuv jarayonida akustik jihatlarni, mikrofonlar tizimini ishlatish uslublarni (aniq joyini va turlarini belgilash, hisoblar natijasida tovushning ta'sir kuchini sezishni) amaliy mashg'ulotlar doirasida o'zlashtirib olish ijodiy ish nazarda tutiladi. Ovoz yozuvlari orqali konsert repertuarini bevosita fono mahsulot shakliga keltirish hamda OTM fonotekasi zahirasiga kiritish ishlari ham bajariladi. Audio musiqiy dasturlar bilan (NUENDO,CUBASE,ProTools)

6,7,8,9,10-mavzular: Xor jamoasini yozib olishda mikrofonlarni joylashtirish Ekvolyayzerlardan foydalanish. Kondensatorli mikrofonlar

Xor jamoalari ovoz yozuvi. Ovoz tembrlariga (soprano, alt, tenor, bas) mos mikrofonlar tanlash va joylashuvlarini to'g'ri bajarish yozish tartibi. Tenglashtirish (svedeniye) tovushlar obrazini yaratishdagi ijodiy jarayon sifatida. Audio musiqiy dasturlar bilan (NUENDO,CUBASE,ProTools)

11,12,13,14,15-mavzular: Simfonik orkestr va xor jamoalarini ovozlashtirish:oratoriya,kantata janrlari.

Yirik simfonik janrlarda polimikrofoniya tizimida ishlash qiyinchiliklari,tovush planlarini hosil qilishda effektlardan foydalanish usullari.Musiqa asboblarning tuzilishi. Insonning ovoz chiqarish mexanizmi tuzilishi haqida. Mikrofonni yaqin o'rnatish masofa me'yori va mikrofon rusumini (tip-model) tanlash. Musiqa asboblari guruhi. Torli kamonli cholg'ular; yog'ochli puflama cholg'ular; misli puflama cholg'ular; Zarbli cholg'ular; Fortepiano,Royal,

klavesin, arfa, organ ovozlari yozish. Klassik va xalq aytm yo'nalishidagi ovozlarni yozish. O'zbek xalq cholg'ularini yozishning o'ziga xos xususiyatlari. Audio musiqiy dasturlar bilan (NUENDO,CUBASE,ProTools)

III. Mustaqil ta'limni tashkil etishning shakl va mazmuni

Ushbu fan bo'yicha yakka mashg'ulotlar olib borilishi nazarda tutiladi. Bu – o'rganilgan bilimlarni, amaliy ko'nikmalar orqali mustahkamlab borishga yordam beradi. Xususan, amaliy (yakka) mashg'ulotlar har bir mavzu yuzasidan ovoz yozish o'quv ishlab chiqarish studiyasida, tomosha tadbirlari hamda konsert sahnalarida, teleradio kompaniya va xususiy radio stansiyalarida takroriy tajribalar (audio-video texnika anjomlari vositasida), orqali sinab ko'rilishi yaxshi natijalar beradi.

Yakka amaliy-mashq mashg'ulotlari ayrim asarlarning akustik masalalari (musiqiy yozuvlarning turli xil audio formatlardagi shakli) nuqtai nazaridan tinglab ko'rish, tajriba (studiya va apparat xonalar akustik holatini tegishli texnik moslamalar bilan o'lchash)lar vositasida o'z ijodiy (yoki ovoz yozuvi, ta'mirlovi va uni tinglov nazoratlari) yo'nalishini aniqlash kabi zarur ko'nikmalarni shakllantirishga qaratiladi. Musiqiy ijro audio yozuvi namunalari turli uslublarda yozib olib tegishli formatlarda saqlash, teleradio uzatish, tomosha tadbirlari va konsert sahnalarini ovozlashtirish hamda akustik sadolanish variantlarini tahlil orqali o'rganish vazifalari ham qo'yiladi.

Yakka mashg'ulotlar turli shakllar bilan sinovlardan o'tkaziladi. mazkur mashg'ulotlar fanni kasbiy tayyorgarlik talablari darajasida o'zlashtirishga yo'naltirilgan barcha uslubiy yondoshuvlar, bilim va ko'nikmalarni mantiqan umumlashtirishga xizmat qiladi.

Ijodiy ishni tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar

Studiyadagi musiqiy yozuv jarayonida akustik jihatlarni, mikrofonlar tizimini ishlatish uslublarini (aniq joyini belgilash, hisoblar natijasida tovushning ta'sir kuchini sezishni) amaliy mashg'ulotlar doirasida o'zlashtirib olish ijodiy ishda nazarda tutiladi. Ovoz yozuvlari orqali konsert repertuarni bevosita fono mahsulot shakliga keltirish hamda OTM fonotekasi zahirasiiga kiritish ishlari ham bajariladi.

Ijodiy ish belgilangan uslubiy ko'rsatma va talablar asosida bajariladi. Musiqiy OTMlari xususiyatlaridan kelib chiqib, mazkur fan bo'yicha ijodiy ishi

binolar, apparat xonalari, ovoz yozish studiyalari, konsert sahnalari va tomosha maydonlari kabi joylar akustik xususiyati, tegishli texnik audio-video anjomlari, audio mahsulot, berilgan mavzu ijodiy ish tariqasida olib boriladi hamda mikrofon kartalari chizmalari bilan har semestr oxirida yakuniy reyting vaqtida ijodiy ish tariqasida taqdim etiladi.

IV. Mustaqil ta'lim va mustaqil ishlar

Mustaqil ta'lim uchun tavsiya etiladigan mavzular.

1. Tovush tabiati va uning asosiy parametrlari.
2. Reverberatsiya, rezonans, Dopler effekti, binaural effect hodisalari.
3. Ovoz yozish studiyalarining turlari va ularning reverberatsiya vaqti.
4. Mikrofonlarning turlari, texnik o'lchamlari va yetakchi firmalarning nomlari.
5. Miksher pultining turlari, undagi imkoniyatlar va yetakchi firmalar nomi.
6. Tovushlarni qayta ishlash.
7. Makonda tovushni his qilish.
8. Ekvolayzerdan foydalanish qonun-qoidalari.
9. Kompessorning asosiy parametrlari.
10. Mikrofonlarni joylashtirish qonun-qoidalari.
11. Instrumental duetlarni studia sharoitida yozib olish
12. Stereofoniya asoslari. AB, XY, MS tizimlari
13. Urma cholg'ularni yozib olish yo'llari. Mikrofonlarni tanlash va joylashtirish uslublari. Elektro asboblarni to'g'ri ulash.
14. Xor jamoasini yozib olishda mikrofonlarni joylashtirish Ekvolayzerlardan foydalanish. Kondensatorli mikrofonlar
15. Kamer orkestrni ovozlashtirish va yozib olish.

	16. Estrada orkestrini ovozlashtirish jarayoni. 17. Radio mikrofonlardan foydalanish. 18. Musiqiy asbobning turiga qarab mikrofonni to'g'ri tanlash va joylashtirish. 19. AUX yo'nalishlar orqali monitor liniyalariga tovushlarni jo'natish. Konsert pultida AUX chiqishlarning soni ko'p bo'lishining sabablari va ular orqali signallarni uzatish jarayoni. 20. Simfonik orkestr va xor jamoalarini ovozlashtirish: oratoriya, kantata janrlari. 21. Yirik simfonik janrlarda polimikrofoniya tizimida ishlash qiyinchiliklari, tovush planlarini hosil qilishda effektlardan foydalanish usullari Mustaqil ta'limni tashkil etishning mazmuni axborot-ta'lim resurslaridan, ta'lim muassasida mavjud kutubxona, fonoteka va videoteka jamg'armasidan, repetitoriylardan, ovoz yozish studiyalari, O'zMETRK kanallari va konsert zallaridan unumli foydalanishdan, bajarilgan ishlarning tahlilini bayon etishdan iboratdir. Mazkur fanning xususiyatlaridan kelib chiqib, kasbiy mahoratni rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan vazifalarni maqsadli amalga oshirish ham nazarda tutiladi.
3.	V. Ta'lim natijalari /Kasbiy kompetensiyalari Talaba bilishi kerak: • Musiqiy ovoz rejissyorligi sanati xususiyatlari, televideniye, radio, ovoz yozish studiyalari, konsert zallari, ommaviy bayramlar ovoz rejissyorligi sohalari, tovush signallarini qayta ishlovchi moslamalar, ovoz rejissyori pulti, kasb asoslari, televideniya, radio va professional ovoz yozish studiyalarida ishlash xususiyatlarini <i>bilishi kerak;</i> • ovoz yozish studiyasi, radio ovoz rejissyorligi, televideniye ovoz rejissyorligi, miksher pulti boshqaruvi va ovoz trakti elementlari bilan ishlash, turli xil janr va yo'nalishlardagi asarlarni yozib olish, ovoz yozuvini amalga oshirishda texnik vositalarni tanlay olish, ko'p kanalli ovoz yozuvlarini musiqiy kompyuter dasturlaridan foydalangan holda tenglashtirish (svedeniye)ni, ovoz yozish manzarasini oldindan ko'ra bilish va grafik loyihalarini tuzish <i>ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak.</i>

	• ovoz montajini, stereofonik ovoz yozish xususiyatlari va uni qo‘llashni, ko‘p mikrofonli yozuv asoslarini xorlar, turli orkestrlar jamoalarining ovoz yozuvini, opera, kantata va oratoriyalar ovoz yozuvining xususiyatlarini, audio yozuvlarni ko‘chirish, montaj va ta‘mirlash amallarini bajarish malakalariga ega bo‘lishi kerak;
4.	VI. Ta’lim texnologiyalari va metodlari: • ma’ruzalar; • interfaol keys-stadilar; • seminarlar (mantiqiy fikrlash, tezkor savol-javoblar); • guruhlarda ishlash; • ijodiy taqdimotlarni qilish; • individual loyihalar; • jamoa bo‘lib ishlash va himoya qilish uchun loyihalar.
5.	VII. Kreditlarni olish uchun talablar: Fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to‘la o‘zlashtirish, tahlil natijalarini to‘g‘ri aks ettira olish, o‘rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish va joriy, oraliq nazorat shakllarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat bo‘yicha yozma va ijodiy ish (audio yoki video yozuvlar)ni topshirish.
6.	Asosiy adabiyotlar 1.Sh. Gafurova. Kompyuter musiqasi texnologiyasi (Cubase dasturi). T., 2019. 2.В.Гущин, Р.Умарходжаев, М.Насыров Акустические основы звукорежиссуры o‘quv qo‘llanma T., 2008. 3.A.Mirzaev. Ovoz yozish studiyasi jihozlari va ovoz yozish tizimi. O‘ quv qo‘llanma “Musika” T., 2020. 4.A.Mirzaev. Ovoz kuchaytirish apparaturasi va xavfsizlik texnikasi. O‘quv qo‘llanma “Muharrir”T. 2013.

5.А.В.Севашко Звукорежиссура и запись фонограмм (профессиональное руководство) о'quv qo'llanma «Альтекс» М.2007.

Qo'shimcha adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.: "O'zbekiston", NMIU, 2017.-488 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, Demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatasining qo'shma majlisidagi nutq. T.: "O'zbekiston", NMIU, 2017.-32 b.
3. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza. 2016- yil 7-dekabr. T.: "O'zbekiston", NMIU, 2017.-32 b.
4. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi. (elektron versiyasi)
5. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.: O'zbekiston, 2014. – 46 b.
6. Алдошина И.А. Акустические системы и громкоговорители. Основы устройства. О'quv qo'llanma. СПб., ГУТ, 2000
7. Гущин В.Н., Насыров М.З., Оборудование студий и системы звукозаписи. Часть I. Т., 2004.
8. П.Бюбик – Живой звук. О'quv qo'llanma. М. 2011
9. Алдошина И., Приттс З.- Музыкальная акустика. О'quv qo'llanma М.2006

Axborot manbalari

1. <http://www.ziyonet.uz>
2. <http://www.edu.uz>
3. <http://konservatoriya.uz>
4. <http://www.lex.uz>
5. www.gov.uz
6. www.uza.uz
7. www.zvukorejisser.ru
8. <http://bookzz.org>
9. <http://booksee.org>
10. <http://millionsbooks.org>

	11.http://designingsound.org 12.http://www.udemy.com 13.http://www.universarium.org
7.	Fan dasturi Oliy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari bo'yicha O'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi Kengashning 2025 yil «<u>08</u>» <u>08</u> dagi <u>1</u> - sonli bayonnomasi bilan ma'qullangan.
8.	Fan/modul uchun mas'ullar: D.Abdullayev - O'zbekistonda davlat konservatoriyasi o'qituvchisi B.Madaminov – O'zbekistonda davlat konservatoriyasi o'qituvchisi
9.	Taqrizchilar: Sh.Gafurova -Texnika fanlari nomzodi, O'zDK kafedra professori. I.Boltabayev - O'MTRK "O'zbekiston" teleradiokanali bosh ovoz rejissyori

